Střední průmyslová škola a Gymnázium Na Třebešíně

MATURITNÍ PRÁCE S OBHAJOBOU



INTERAKTIVNÍ DIGITÁLNÍ POZNÁMKOVÝ BLOK S INTEGROVANÝM AI ASISTENTEM PRO VÝUKU

Vypracoval:	Kostiantyn Kudinov
Vedoucí:	Mgr. Jan Souhrada
Třída:	4. G
Školní rok:	2026 / 2027

1 Cíle MPsO

Cílem projektu je navrhnout, implementovat a otestovat moderní multiplatformní aplikaci pro digitální psaní studijních poznámek a interaktivní tabuli (whiteboard) s integrovaným AI asistentem pro výuku. Aplikace spojuje vysoce výkonné vektorové kreslení bez znatelné vstupní latence, správu vícestránkových sešitů a lokálně orientovanou synchronizaci v reálném čase.

• **Cíl 1 (Vektorové vykreslovací jádro):** Vytvořit klientskou aplikaci pro web i desktop (Linux, Windows, macOS) se stabilní frekvencí 60 FPS a kompenzací DPR super-sampling.
• **Cíl 2 (Hybridní prostorový model sešitu):** Implementovat přepínání mezi nekonečnou plochou (ZUI) a stránkovaným sešitem ISO 216 A4 s plnou podporou importu a ručního anotování PDF.
• **Cíl 3 (Local-First architektura a synchronizace):** Zajistit plnohodnotný offline provoz s lokálním ukládáním (IndexedDB/SQLite WAL) a kolaborativní synchronizaci přes Yjs CRDT a WebSockets.
• **Cíl 4 (Multimodální AI asistent pro výuku):** Propojit poznámkový blok s Vision-Language modelem pro kontextové vysvětlování výpočtů a schémat označených přímo na plátně.
• **Cíl 5 (Generátor procvičovacích úloh):** Vytvořit modul aktivního vybavování (active recall) pro automatické sestavení interaktivních otázek a kartiček z obsahu sešitu.

2 Postupy a metodiky pro dosažení cílů MPsO

Architektonický návrh a volba technologií: Základem aplikace je moderní hybridní architektura oddělující systémový backend od klientského rozhraní. Pro desktopový backend byl zvolen framework Tauri v2 a programovací jazyk Rust. Oproti platformě Electron toto řešení přináší výrazně nižší spotřebu paměti RAM (cca 50 MB), bleskový start a přísný bezpečnostní model oprávnění. V Rustu jsou realizovány nízkoúrovňové systémové integrace, včetně nativní práce se schránkou (wl-paste v Linuxu). Klientské rozhraní je postaveno na knihovně React, jazyce TypeScript a nástroji Vite.

Vícevrstvé vykreslovací jádro (Canvas Engine): Vykreslování je realizováno nad elementem HTML5 Canvas s využitím 2D kontextu. Plátno je rozděleno do tří nezávislých vrstev: statický podklad (mřížka, pozadí stránek A4, importované stránky PDF), prostřední vrstva dokončených vektorových tahů a horní interaktivní vrstva pro právě kreslený tah perem. Přepočet mezi souřadnicemi obrazovky a světa zajišťují afinní transformace.

Vyhlazení křivek a teselaci obrysového polygonu tahů zajišťuje algoritmus perfect-freehand s adaptací na přítlak stylusu z W3C Pointer Events API.

Správa sešitů a optimalizace: V režimu sešitu je plocha organizována do stránek formátu ISO 216 A4. Pro zachování plynulosti u rozsáhlých sešitů je implementován algoritmus ořezávání mimo záběr (viewport culling). Pro import studijních materiálů je integrována knihovna PDF.js provádějící asynchronní rasterizaci stránek na pozadí.

Distribuovaná synchronizace a Local-First ukládání: Datový model sešitu je postaven na bezkolidních replikovaných datových typech (CRDT) knihovny Yjs. Úpravy se okamžitě ukládají do lokální databáze (IndexedDB / SQLite WAL). Při síťovém spojení jsou změny přenášeny přes protokol WebSocket na server postavený na frameworku Hono v prostředí Node.js.

Integrace AI asistenta a pedagogický prompting: Uživatel výběrovým nástrojem ohraničí libovolnou oblast plátna. Systém provede její rasterizaci do formátu PNG a odešle dotaz na multimodální Vision-Language API. Systémový prompt navádí model do role sokratovského tutora. Ze zadaných poznámek model přes JSON Schema generuje testovací otázky a flashcards.

3 Informační zdroje

Tato kapitola uvádí přehled klíčových odborných informačních zdrojů využitých při návrhu, teoretickém ukotvení a praktické realizaci maturitní práce. V souladu s metodickými pokyny je rozdělena na informační zdroje pro teoretickou část (odborné monografie, vědecké články a mezinárodní standardy) a informační zdroje pro praktickou část (oficiální technická dokumentace knihoven, jazykové specifikace a referenční manuály).

3.1 Informační zdroje pro teoretickou část

Následující tabulka shrnuje literární a teoretické zdroje využité pro matematické modelování souřadnicových transformací, teorii distribuovaných systémů, počítačovou grafiku a využití umělé inteligence ve vzdělávání:

Popis informačního zdroje	Využití pro MPsO	Odkaz na zdroj / Bibliografické údaje
BEDERSON, Benjamin B. a James D. HOLLAN. Pad++: A Zooming Graphical Interface for Exploring Alternate Interface Physics. In: UIST '94: Proceedings of the 7th Annual ACM Symposium on User Interface Software and Technology, 1994, s. 17–26.	Teoretické vymezení konceptu nekonečného přibližovatelného plátna (ZUI – Zoomable User Interface) a matematický aparát afinních transformací souřadnic v rovině R^2.	ISBN 0-89791-657-3 https://dl.acm.org/doi/10.1145/192426.192435
MARSCHNER, Steve a Peter SHIRLEY. Fundamentals of Computer Graphics. 5. vydání. Boca Raton: CRC Press, 2021. 760 s.	Matematické základy 2D grafiky, homogenní souřadnice, transformační matice rotace, translace a škálování, porovnání rastrové a vektorové reprezentace grafických dat.	ISBN 978-0-367-50503-5 https://www.routledge.com/
KLEPPMANN, Martin. Designing Data-Intensive Applications. Sebastopol: O'Reilly Media, 2017. 616 s.	Principy distribuovaných systémů, model eventual consistency a matematické základy bezkolidních replikovaných datových typů (CRDT) pro lokální i síťovou synchronizaci.	ISBN 978-1-4493-7332-9 https://dataintensive.net/
VASWANI, Ashish et al. Attention Is All You Need. In: Advances in Neural Information Processing Systems 30 (NeurIPS 2017), 2017, s. 5998–6008.	Architektura neuronových sítí Transformer, mechanismus self-attention a teoretická východiska moderních velkých jazykových a multimodálních modelů.	arXiv:1706.03762 https://arxiv.org/abs/1706.03762
KASNECI, Enkelejda et al. ChatGPT for good? On opportunities and challenges of large	Role AI asistentů ve vzdělávacím procesu, principy kognitivního lešení (instructional	ISSN 1041-6080 DOI: 10.1016/j.lindif.2023.102274

language models for education. In: Learning and Individual Differences, 2023, roč. 103, s. 102274.	scaffolding) a metody aktivního vybavování (active recall) při samostatném studiu.	
W3C. Pointer Events - Level 3: W3C Candidate Recommendation Snapshot. World Wide Web Consortium, 2023.	Standardizovaná specifikace jednotného zpracování událostí myši, dotyku a stylusu včetně síly přítlaku a úhlů náklonu pera v grafických rozhraních.	W3C Recommendation https://www.w3.org/TR/pointerevents3/
KLABNIK, Steve a Carol NICHOLS. The Rust Programming Language. 2. vydání. San Francisco: No Starch Press, 2023. 560 s.	Principy paměťové bezpečnosti bez garbage collectoru, model vlastnictví (ownership) a asynchronní programování v systémovém jazyce Rust.	ISBN 978-1-7185-0310-6 https://doc.rust-lang.org/book/
ISO. ISO 216:2007 Writing paper and certain classes of printed matter -- Trimmed sizes -- A and B series. Ženeva: ISO, 2007.	Matematická definice geometrických proporcí standardizované řady formátů A (poměr stran 1 : √2) pro návrh rozměrů stránkovaného sešitu v aplikaci.	Mezinárodní norma ISO 216 https://www.iso.org/standard/36631.html

3.2 Informační zdroje pro praktickou část

Následující tabulka uvádí technické příručky, oficiální dokumentaci softwarových knihoven a implementační specifikace využité při programování jednotlivých modulů aplikace:

Popis informačního zdroje	Využití pro MPsO	Odkaz na zdroj
RUIZ, Steve. perfect-freehand: Draw perfect pressure-sensitive freehand strokes. Technická dokumentace a referenční kód, 2024.	Algoritmus polygonální teselace a vyhlazování křivek proměnlivé tloušťky na základě rychlosti a přítlaku stylusu pro vykreslování plynulého rukopisu na Canvasu.	GitHub repozitář https://github.com/steveruizok/perfect-freehand
TAURI PROGRAMME. Tauri 2.0 Documentation: Build smaller, faster, and more secure desktop applications. Oficiální technická dokumentace frameworku, 2024.	Návrh hybridní desktopové architektury, IPC komunikace mezi Rust jádrem a webovým frontendem, konfigurace capabilities a obsluha systémových oken.	Oficiální portál dokumentace https://v2.tauri.app/
JAHNS, Kevin. Yjs: Shared data types for building collaborative software. Technická specifikace a referenční manuál CRDT protokolu, 2024.	Implementace sdíleného stavového stromu sešitu (Y.Doc, Y.Array, Y.Map), binární kódování změn, asynchronní slučování stavů a integrace s WebSocket providerem.	Oficiální dokumentace Yjs https://docs.yjs.dev/

MDN WEB DOCS. Canvas API: Tutorial and Reference Guide. Mozilla Developer Network, 2024.	Postupy pro optimalizaci překreslování v HTML5 Canvas, práce s transformační maticí 2D kontextu, správa poškozených oblastí a kompenzace poměru DPR.	Portál MDN Web Docs https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Canvas_API
MICROSOFT. TypeScript Documentation: The JavaScript with syntax for types. Microsoft Corporation, 2024.	Statický typový systém, definice rozhraní (interfaces) pro geometrická primitiva a tahy, typově bezpečné volání Tauri IPC příkazů a refaktoring kódu.	Oficiální dokumentace TypeScriptu https://www.typescriptlang.org/docs/
FACEBOOK OPEN SOURCE. React Documentation: Components, Hooks, and State. Meta Platforms, 2024.	Návrh komponentové architektury uživatelského rozhraní, vlastní React Hooks pro správu interakcí a striktní oddělení stavu UI od renderovací smyčky plátna.	Oficiální dokumentace Reactu https://react.dev/
MOZILLA. PDF.js: A general-purpose, web standards-based platform for parsing and rendering PDFs. Mozilla Foundation, 2024.	Asynchronní parsování a rasterizace stránek dokumentů PDF na pozadí jako podkladových vrstev pro ruční anotování ve stránkovaném sešitu.	Projektový portál PDF.js https://mozilla.github.io/pdf.js/
HONO FOUNDATION. Hono: Ultrafast web framework for the Edges and Node.js. Technická dokumentace frameworku, 2024.	Implementace lehkého synchronizačního serveru pro obsluhu WebSocket spojení, správa kolaborativních místností a ověřování klientských relací.	Oficiální dokumentace Hono https://hono.dev/
SQLITE CONSORTIUM. Write-Ahead Logging (WAL) in SQLite. SQLite Official Documentation, 2024.	Optimalizace transakčního zápisu a souběžného čtení pro lokální i serverové ukládání sešitů bez blokování uživatelského rozhraní aplikace.	Technický manuál SQLite WAL https://www.sqlite.org/wal.html